

感知系统总体方案设计书_V4.0

宗申休闲三轮车智能感知系统总体方案设计书

文件编号：NJUST-SJ-2026-002

版本：V4.0

编制日期：2026年8月25日

编制单位：南京理工大学

编者：郭嘉俊

基准文档：《宗申休闲三轮车智能感知系统开发委托合同》

参考文档：宗申《休闲三轮车拓扑图.dwg》、康尼《宗申休闲三轮车智能电器件方案设计书 V1.3》、合同附件一《宗申休闲三轮车智能电器件方案设计书_V1.2》、合同附件二《宗申休闲三轮车智能电器件功能需求说明书_V1.2》

一、项目概述

1.1 项目背景

宗申休闲三轮车整车平台由宗申提供，南京康尼电子科技有限公司（甲方）作为总包方负责整车需求对接与项目管理，南京理工大学（乙方）受甲方委托，承担宗申休闲三轮车智能感知系统的软件开发与系统集成工作。双方已于2026年8月X日签订《宗申休闲三轮车智能感知系统开发委托合同》。

本设计书为合同第一阶段（项目启动与方案设计）交付物，覆盖智能感知系统的硬件方案与软件架构，作为后续软件设计、初步样机开发、正式样机集成、功能联调与系统验证的技术依据。

架构变更说明：经甲乙双方确认，感知系统软件（传感器驱动、数据处理、告警决策）全部部署于 AI 算力模块（感知控制器）上；整车 VCU 保留其原有整车控制功能，不再承载感知系统软件。

1.2 开发范围

依据合同约定，乙方承接的软件开发范围包括以下模块：

序号	开发内容	说明
1	摄像头信号接入与联调	配合甲方提供的前视摄像头（GMSL）与后视摄像头（AHD），完成感知控制器侧信号接入与联调
2	毫米波雷达数据处理	24GHz 毫米波雷达数据处理（CAN 2.0B 通信）
3	超声波倒车报警	解析超声波雷达（CAN-B）数据，完成倒车报警逻辑（CAN 通信，2 探头 + 后摄方案）

4	DMS 告警决策	利用 AI 算力模块分析 DMS 图像信息，完成 DMS 感知结果（闭眼/打哈欠/低头/安全带状态）处理与三级疲劳告警决策、安全带告警。DMS 感知模型由乙方基于开源基座自采数据微调开发并部署至 AI 算力模块
5	IMU 驱动	IMU 驱动（BMI088 工业级，SPI 通信），侧翻报警阈值由宗申给出建议值（暂定）
6	核心软件功能	倒车影像、盲区检测、前向碰撞预警与限功率减速（报警 + 限功率减速，制动策略待确认）、疲劳检测、侧翻报警、后排儿童安全带检测（DMS 视觉 + 物理传感器双重验证）、多传感器数据融合。FCW 视觉目标检测模型由乙方开发部署
7	探索性前瞻功能	防老年人闯红灯提醒、转向碰撞预警、碰撞后取证记录（技术探索方向，乙方开展预研与原型验证，不以需求说明书未细化定义而拒绝探索）

1.3 样机阶段界定

依据合同第二条第2款，本项目样机分为「初步样机」与「正式样机」两个阶段：

样机阶段	构成方式	用途	完成要求
初步样机	以市场外购的通用硬件设备（AI 算力模块、前视/后视/DMS 摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、IMU 等）搭建	功能链路验证	2026年9月30日前完成基础功能调试，满足合同演示要求
正式样机	以初步样机验证结论为基础，采用正式定型的硬件设计方案制作	装车路试与最终验收	2026年10月30日前完成软件迁移、集成联调与装车路试

开发环境一致性约定：甲方应保证初步样机与正式样机具备一致的软件开发环境，包括但不限于：处理器平台及主频等级（RK3576）；外设接口类型与引脚定义（CAN/SPI/SDIO/AHD/USB/GMSL）；CAN 通信协议与信号矩阵；传感器型号、通信方式与数据格式；操作系统与基础软件平台版本。因两阶段开发环境不一致导致的乙方软件重新适配工作量，由甲方承担相应费用，工期相应顺延。

正式样机硬件设计分工：正式样机的硬件原理图与 PCB 设计由甲方自行负责（含甲方委托宗申等第三方设计），乙方负责对硬件方案、原理图进行技术指导与审核。乙方出具的《硬件原理图审核意见书》为合同交付物之一。乙方不对正式样机硬件的设计正确性与生产质量承担责任。

1.4 职责边界

依据合同「表1 工作划分细则」：

工作项	甲方（南京康尼电子科技有限公司）	乙方（南京理工大学）
-----	------------------	------------

需求设计	负责需求收集与确认；提供功能需求说明书及整车约束条件	负责评审需求合理性，提出技术可行性意见
方案设计（硬件）	提供整车电气约束（电源/空间/接口）、传感器安装位置约束；提供 AI 算力模块（含基础软件平台）；提供毫米波雷达、摄像头、IMU 等传感器硬件	配合硬件选型、协助审核智驾控制器原理图、接口确认与联调
方案设计（软件）	提供 CAN 通信协议定义、VCU/仪表接口规范	负责感知控制器端软件部署与调试，负责软件架构设计（驱动层/中间件/应用层）
软件设计	提供 CAN 协议文档、VCU/仪表对接接口定义	负责传感器驱动开发、数据融合算法、报警功能、DMS 疲劳检测算法开发
样机组装	提供整车样车、负责传感器安装与线束制作	配合组装联调
功能集成	负责 VCU/仪表/SOS 等非感知子系统对接	负责感知功能联调（倒车影像/盲区检测/前向预警与限功率减速/疲劳检测/侧翻报警/儿童安全带检测）
系统验证	负责整车功能测试、环境试验、可靠性测试	负责技术支持、算法精度优化、Bug 修复
客户端验证	负责配合宗申整车调试	负责技术支持

1.5 设计原则

感知与决策集中：所有传感器数据接入、多源融合与告警安全决策由 AI 算力模块（感知控制器）统一执行，VCU 保留整车原有功能，不承载感知软件。

执行边界明确：制动执行由宗申 MCU 负责，高压断电由宗申 BMS 负责，乙方仅输出请求信号，不参与执行回路。

接口标准化：所有新增信号通过 CAN 总线传输，在康尼 CAN 协议矩阵上扩展。

实时性保障：感知控制器采用 Linux + 实时调度策略，关键决策路径满足毫秒级响应要求，并对失效模式进行容错设计。

开发环境一致：初步样机与正式样机保持软件环境一致，降低迁移适配成本（见 1.3）。

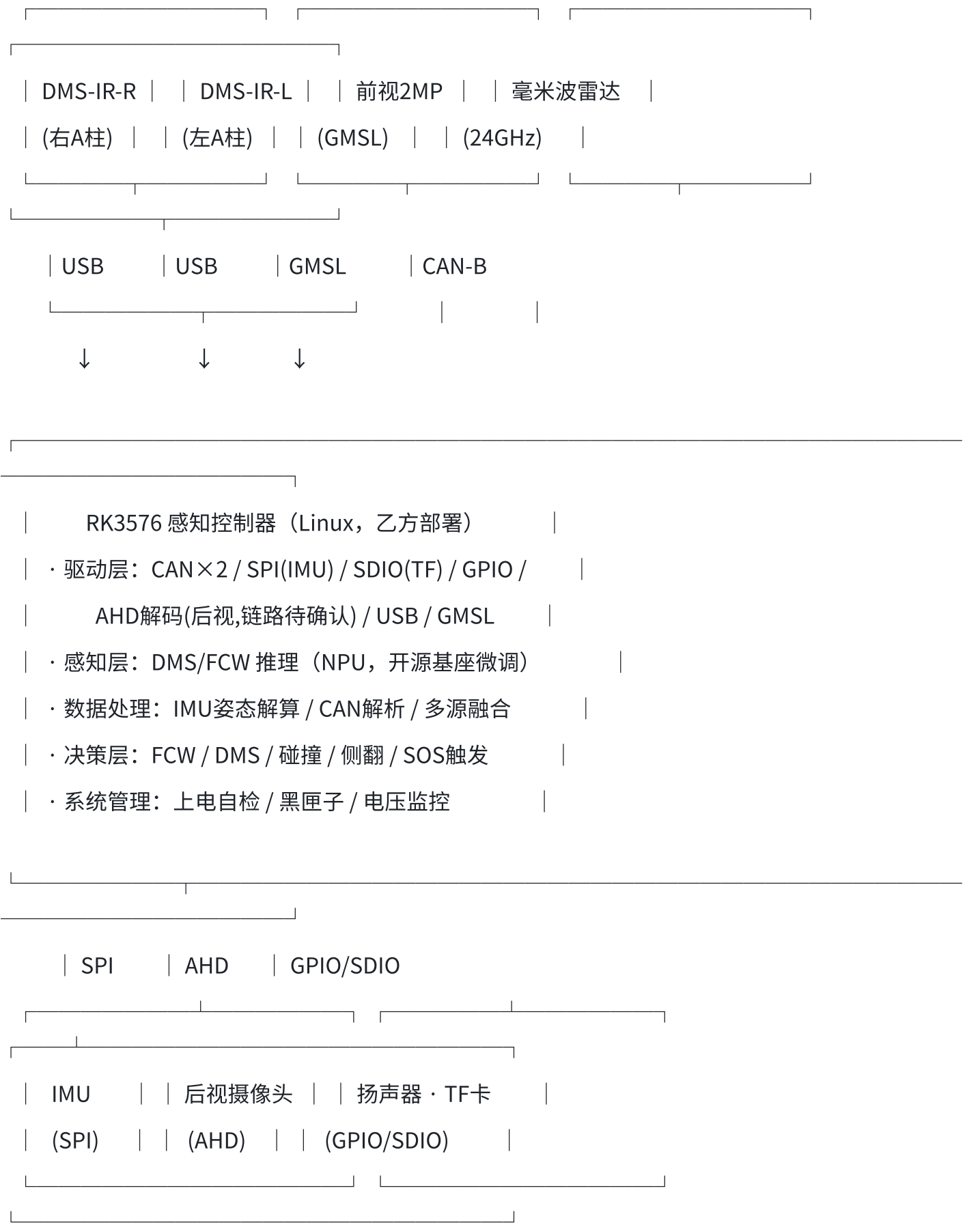
二、系统总体架构

2.1 架构概述

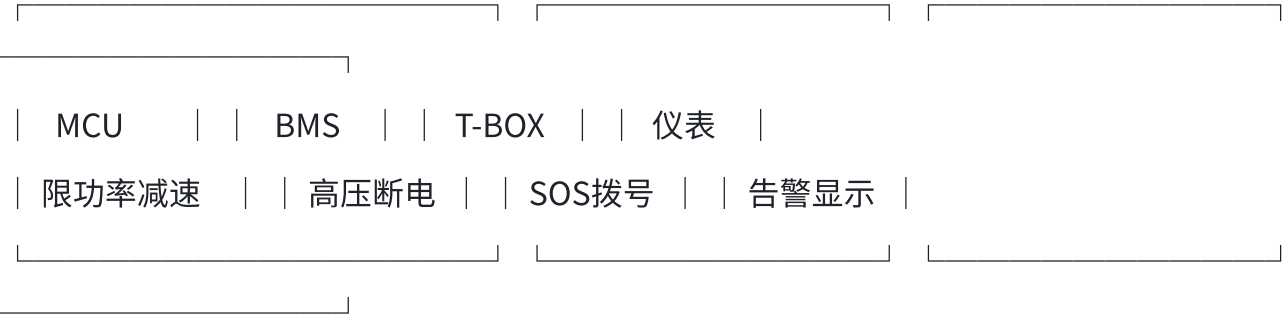
感知子系统以 AI 算力模块（RK3576 感知控制器）为核心，所有传感器直接接入感知控制器：DMS 摄像头（USB）、前视摄像头（GMSL）、后视摄像头（AHD，接入与显示链路待确认，见 9.2）、毫米波雷达（CAN-B）、超声波雷达（CAN-B）、IMU（SPI）。感知控制器完成多源数据融合、告警决策

与指令下发，通过 CAN-A 与 MCU、BMS、T-BOX、仪表等整车节点交互；VCU 保留整车原有控制功能，不参与感知链路。

传感器层（全部接入感知控制器）



感知控制器通过 CAN-A 与整车执行/显示节点交互：



(VCU 保留整车原有功能，不承载感知软件)

2.2 通信架构

总线	连接节点	用途
CAN-A（动力CAN）	感知控制器、MCU、BMS、T-BOX、仪表	动力控制 + 告警显示 + 限功率减速请求 + 车速输入
CAN-B（感知CAN）	感知控制器、毫米波雷达、超声波雷达	传感器数据输入

非 CAN 链路：

链路	接口	方向	用途
IMU → 感知控制器	SPI	输入	加速度/角速度原始数据
DMS 摄像头 → 感知控制器	USB	输入	IR 视频流（双路）
前视摄像头 → 感知控制器	GMSL	输入	前向视频流（目标检测）

后视摄像头 → 显示链路	AHD	输入	倒车影像（显示链路方案待确认：直连屏幕 vs 控制器解码，见 9.2）
TF 卡 → 感知控制器	SDIO	读写	黑匣子循环记录 + 事件锁定
扬声器 ← 感知控制器	GPIO	输出	告警语音/蜂鸣

2.3 供电与电源设计

感知子系统由整车 12V 电源供电。感知控制器内部完成 DC-DC 电源转换，满足核心板多路电压需求（5V/3.3V/1.8V/1.2V）；传感器与摄像头由感知控制器板载电源或独立电源模块供电，保证上电时序与整车电气系统兼容。传感器接口（SPI/GPIO/AHD/SDIO）的电气特性需在正式样机硬件设计中与感知控制器接口定义对齐（见 9.2 待确认事项）。

三、硬件方案

3.1 硬件配置清单

以下为系统开发与验证所需的硬件配置，按合同「表1」约定，传感器及 AI 算力模块硬件由甲方提供，乙方配合选型与接口确认；初步样机阶段可采用市场通用件先行搭建：

序号	设备	型号/规格	数量	接入接口	用途	安装位置	适用样机
1	AI 算力模块（感知控制器）	RK3576 车载算力盒子（8GB+64GB，基础软件平台由甲方提供）	1	CAN×2/USB/GMSL/AHD/SPI/SDIO/GPIO	感知 + 决策中枢（DMS/FCW 推理、融合、告警决策）	仪表台下方	初步/正式
2	前视摄像头	2MP GMSL	1	GMSL	前向目标检测（FCW）	前挡风玻璃顶部	初步/正式
3	DMS 摄像头	四芯航空线	2	USB	疲劳检测 + 儿童安全带识别	左右 A 柱内侧	初步/正式
4	后视摄像头	AHD 高清（720P/1080P 可选）	1	AHD（显示链路待确认，见 9.2）	倒车影像	后牌照灯位置	初步/正式
5	毫米波雷达	24GHz（初步样机为 USB 测试套件；正式	1	USB/CAN	前向测距/测速	前保险杠中心	初/USB 正

		样机采用 CAN 2.0B 接口版本)					式/CAN
6	超声波雷达	A01 防撞雷达 (1 套 2 探头, 配合后摄方案)	2	CAN-B	倒车报警	后保险杠	初步/正式
7	IMU	BMI088 工业级	1	SPI	碰撞 + 侧翻检测	感知控制器主板	初步/正式
8	外置扬声器	3070 正负极端子	1	GPIO (经驱动电路)	告警语音/蜂鸣	车体外置	初步/正式
9	TF 卡	高速 TF 卡 64GB	1	SDIO	黑匣子事件记录	感知控制器主板	初步/正式

注①：毫米波雷达初步样机阶段为 USB 接口测试套件，用于软件开发与台架验证；正式样机装车用雷达采用 CAN 2.0B 接口版本（型号与到货时间由甲方提供，见 9.2）。

注②：超声波雷达按合同约定采用 2 探头 + 后摄方案；如需扩展至 4 探头，需与甲方书面确认并变更合同（见 9.2 待确认事项）。

注③：扬声器经驱动电路由感知控制器 GPIO 控制（控制器 IO 为 3.3V 逻辑电平，功率输出需驱动板，正式样机硬件设计中落实，见 9.2）。

3.2 传感器选型说明

传感器	选型考量
AI 算力模块 (RK3576)	满足 DMS 推理与 FCW 视觉检测的算力需求，支持双路 CAN 2.0B 输出、内置 AHD 解码，符合车载 12V 供电环境。推理模型由乙方开发部署，RK3576 NPU 加速推理
前视摄像头 (2MP GMSL)	1080p 分辨率满足目标检测精度要求，GMSL 接口抗干扰能力强，适配长距离同轴传输
DMS 摄像头	红外补光适应夜间场景，双摄像头覆盖驾驶员面部与儿童座安全带检测区域

后视摄像头（AHD）	复用整车后视摄像头，AHD 高清信号，接入感知控制器内置 AHD 解码，倒车影像显示链路方案待确认（控制器解码输出 vs AHD 直连屏幕，见 9.2）
毫米波雷达（24GHz）	前向测距测速，恶劣天气下保持稳定，作为 FCW 主传感器
超声波雷达（A01）	近距离倒车障碍物检测，按合同采用 2 探头 + 后摄方案，与倒车影像协同形成倒车安全策略
IMU（BMI088）	工业级三轴加速度计/陀螺仪，SPI 接口，满足碰撞检测与侧翻/倾倒判定精度要求
外置扬声器	户外环境告警需求，具备一定防水能力

3.3 安装与布局约束

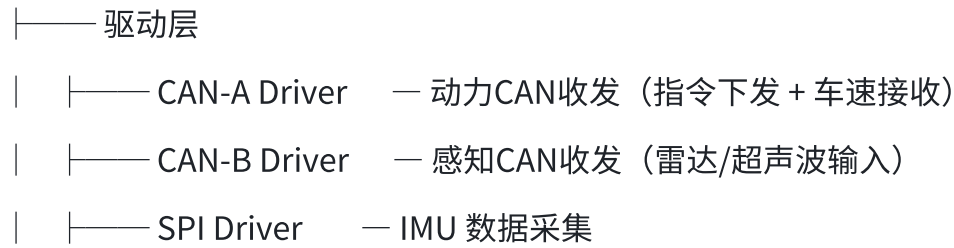
设备	安装要求
前视摄像头	前挡风玻璃顶部居中，视野无遮挡，镜头视场角覆盖前向道路
DMS 摄像头	左右 A 柱内侧，朝向驾驶员面部与儿童座区域，避免逆光
毫米波雷达	前保险杠中心，雷达罩后方，避免金属遮挡
超声波雷达	后保险杠，2 探头按合同方案分布，探头外露无遮挡
AI 算力模块	仪表台下方，通风良好，远离热源与振动源；保证 IMU 安装面水平，避免共振
扬声器	车体外置，朝向车外，具备防水等级

四、软件架构

4.1 总体架构

感知控制器（RK3576）运行 Linux 系统（含实时调度配置），承载感知、融合、决策全链路软件，主循环运行频率不低于 100Hz，满足碰撞检测与告警响应的实时性要求。

RK3576 感知控制器（Linux）



- | |—— SDIO Driver — TF 卡读写（黑匣子）
- | |—— GPIO Driver — 扬声器输出控制（经驱动电路）
- | |—— AHD 解码驱动 — 后视视频解码（内置解码，显示链路待确认，见 9.2）
- | |—— 摄像头驱动 — DMS(USB)/前视(GMSL) 视频流
- |—— 感知层
- | |—— DMS 推理模块 — 疲劳检测/安全带识别（NPU）
- | |—— FCW 推理模块 — 前向目标检测（NPU）
- | |—— 倒车影像链路 — 后视接入与显示（方案待确认，见 9.2）
- |—— 数据处理层
- | |—— IMU 姿态解算 — Roll/Pitch/Yaw + 合加速度
- | |—— CAN 协议解析 — 康尼 CAN 矩阵映射
- | |—— 多源数据融合 — 雷达 + 视觉目标关联
- |—— 决策层
- | |—— FCW 状态机 — 预警 + 限功率减速请求
- | |—— DMS 告警状态机 — 三级疲劳告警 + 安全带告警
- | |—— 碰撞检测 — IMU 合加速度超阈值判定
- | |—— 侧翻/倾倒检测 — IMU 倾角超阈值判定（动态 + 静态分离）
- |—— 输出层
- | |—— 仪表 CAN 信号输出 — 告警图标/状态显示
- | |—— 限功率减速请求 — CAN-A 输出至 MCU
- | |—— T-BOX 触发信号 — SOS 触发信号输出（拨号执行由 T-BOX）
- | |—— 扬声器控制 — GPIO 蜂鸣频率/语音播报
- |—— 系统管理
- | |—— 上电自检 — 控制器自检 → 外设状态确认
- | |—— 看门狗与异常恢复 — 进程监控 + 关键任务看门狗 + 自动重启
- | |—— 电压监控 — 12V 电源状态监测
- | |—— 黑匣子管理 — 循环记录 + 碰撞/侧翻事件锁定
- | |—— 日志管理 — 运行日志/告警日志记录

4.2 AI 算力模块端软件与模型部署

模块	说明
----	----

系统与驱动	Linux 基础系统（基础软件平台由甲方/康尼提供），摄像头/串口/CAN/SPI/SDIO/GPIO/AHD 外设驱动，NPU 推理运行时（RKNN 工具链）
DMS 推理模块	输入左右 DMS 摄像头画面，输出疲劳信号、安全带状态
FCW 推理模块	输入前视 GMSL 画面，检测障碍物、距离估算
结果融合与决策	双模型结果与雷达/超声波/IMU 数据融合，驱动各告警状态机，经 CAN-A 输出指令
模型训练与部署	量化转换后部署至 RK3576，推理性能满足实时要求

模型开发流程：

阶段	工作内容	周期参考
数据准备	公开数据集预训练 + 自采场景数据标注（DMS/FCW 分别标注）	2 至 3 周（并行）
模型训练	模型调整，迭代优化精度	2 至 3 周（并行）
量化部署	RKNN 工具链量化转换，NPU 推理基准测试，延迟与功耗验证	1 周
联调对接	控制器 CAN 输出与整车信号联调，告警联动验证	1 周

4.3 驱动层设计

驱动	说明
CAN 驱动	双路 CAN 收发，CAN-A 500kbps（动力），CAN-B 500kbps（感知），支持报文过滤与周期调度
IMU 驱动	SPI 接口读取三轴加速度/角速度原始数据，≥100Hz 采样
SDIO 驱动	TF 卡读写，支持循环覆盖写入与事件锁定文件管理

GPIO 驱动	扬声器输出控制（经驱动电路驱动功率负载）
AHD 解码驱动	后视摄像头 AHD 信号解码（内置解码），接入倒车影像链路（显示链路待确认，见 9.2）
摄像头驱动	DMS（USB 双路）/前视（GMSL）视频采集

4.4 数据处理与融合层

IMU 姿态解算：由加速度计与陀螺仪数据解算车身角度与合加速度，为碰撞/侧翻检测提供输入。

CAN 协议解析：按康尼 CAN 协议矩阵完成报文解析与信号映射，统一为内部数据接口。感知侧信号（DMS/FCW 结果、雷达、超声波）由乙方定义，动力侧信号遵循康尼矩阵。

多源融合：将雷达目标（距离/相对速度/角度）与视觉目标（目标类型/TTC/置信度）时间对齐后关联匹配，综合判定碰撞风险，降低单传感器误报/漏报。

4.5 决策层设计

状态机	输入	输出
FCW 状态机	融合目标风险等级、车速	预警等级、限功率减速请求
DMS 告警状态机	DMS 感知结果（闭眼/打哈欠/低头/安全带）	三级疲劳告警、安全带告警
碰撞检测	IMU 合加速度、雷达碰撞前信息	碰撞标志、自动记录触发
侧翻/倾倒检测	IMU 倾角、车速	SOS 触发信号（至 T-BOX，拨号/短信执行由 T-BOX 负责）、仪表告警

五、通信接口设计

5.1 CAN-B（感知CAN）接收信号

信号组	发送方	建议周期	核心信号
雷达目标	毫米波雷达	50ms	距离、相对速度、角度
超声波距离	超声波控制器	100ms	2 探头距离值

5.2 CAN-A（动力CAN）接收信号

信号组	发送方	用途
车速	MCU/ABS	DMS 告警抑制、侧翻动态/静态判 决

5.3 CAN-A（动力CAN）输出信号

信号组	接收方	建议周期	核心信号
仪表告警	仪表	100ms	FCW 等级、DMS 等级、安全带告警、侧翻/碰撞标志
限功率减速请求	MCU	50ms	请求等级、目标减速度建议值、目标类型
SOS 触发	T-BOX	事件触发	SOS 触发标志、触发原因、GPS 坐标（转发）

具体帧 ID、位宽、周期：感知侧信号（DMS/FCW 结果、雷达、超声波）由乙方定义并与康尼对齐；动力侧信号（车速、MCU/BMS 指令）由康尼在 CAN 协议矩阵中统一分配，乙方按协议矩阵实施开发。

六、功能实现方案

6.1 摄像头信号接入与联调

前视摄像头（GMSL）接入感知控制器完成目标检测。后视摄像头（AHD）的接入与显示链路待确认，候选方案：

候选方案	链路	优点	风险
① 控制器解码显示（推荐）	后摄 —— AHD ——► 控制器内置解码 —— 输出 ——► 屏幕	视频链路统一管理，便于叠加超声波/引导线；盒子已具备 AHD 解码能力	依赖 Linux 系统，盒子重启/启动期无影像；需视频输出接口对接屏幕
② AHD 直连屏幕	后摄 —— AHD ——► 整车屏幕	零延迟、不依赖控制器、上电即显示、盒子故障不影响倒车影像	需屏幕具备 AHD 输入；切换逻辑/超声波联动需另行定义

感知控制器的倒车联动逻辑（倒车开关硬线信号触发、超声波报警协同、蜂鸣输出）不依赖影像链路方案，均可实现。最终方案待与甲方/宗申确认整车屏幕接口规格后定案（见 9.2）。

6.2 毫米波雷达数据处理

感知控制器通过 CAN-B 接收 24GHz 毫米波雷达目标数据，完成距离/速度/角度解析与有效性校验，输出融合目标列表供 FCW 状态机使用。

FCW 前向碰撞预警关键参数（FR-001，依据《功能需求说明书 V1.2》）：

需求项	规格要求
传感器	毫米波雷达 + 前视摄像头（1080p）
探测距离	≥ 130m
检测目标数	≥ 8 个（10m 范围内）
报警方式	仪表盘视觉告警 + 外置扬声器声音告警
执行	报警 + 限功率减速（制动策略待确认）；限功减速/制动执行由宗申负责，乙方负责感知预警与限功减速请求信号输出

6.3 超声波倒车报警

感知控制器解析超声波雷达（CAN-B）探头距离数据，结合倒车开关硬线信号（GPIO 输入，FR-002/003 会议确认）与后视摄像头影像触发倒车报警：蜂鸣频率随最近障碍物距离减小而递增，距离过近时持续长鸣，与倒车影像协同提示驾驶员。探头 + 后摄方案覆盖车尾主要区域，倒车影像弥补两侧盲区，形成完整倒车安全策略。

6.4 DMS 三级疲劳告警与安全带告警

乙方在感知控制器上部署 DMS 推理模型，感知控制器完成三级告警决策：

等级	触发逻辑	输出动作
提醒级	短暂异常（如闭眼超过 2s、单次打哈欠）	仪表疲劳图标闪烁
警告级	持续异常（如闭眼超过 3s、连续打哈欠）	仪表图标常亮 + 扬声器提示

6.5 碰撞检测与自动记录

碰撞判定：IMU 合加速度超出阈值且持续时间超过判定窗口，结合雷达碰撞前目标信息辅助校验，降低路面颠簸误触发。

碰撞检测阈值按 35km/h 设计速度重新计算（FR-007 会议修订，暂定初值 2.5g/50ms，最终待宗申确认后更新）。

碰撞触发后，记录碰撞前后全传感器数据及视频片段至 TF 卡（FR-007，存储时长按需求书 ≥30s/前后）。

6.6 侧翻/倾倒检测与报警

场景	判定逻辑
动态侧翻	行驶中车身倾斜角超阈值且持续超时（暂定 30°）
静态倾倒	停车状态倾斜角超更高阈值且持续超时（暂定 45°/1s）

触发动作：经 CAN-A 向 T-BOX 发出 SOS 触发信号（含触发原因，SOS 拨号/短信执行由 T-BOX 负责，FR-016）。

前提：T-BOX 支持 CAN 指令触发自动拨号（见 9.2 待确认事项）；若 T-BOX 不支持，侧翻仅保留仪表报警。

驾驶员长按 SOS 键可取消循环拨号（由 T-BOX 执行）。

6.7 探索性功能

功能	技术路线	验证方式
防老年人闯红灯提醒	基于视觉/定位信号识别红灯状态并预警	原型验证 + 可行性结论
转向碰撞预警	基于毫米波雷达/摄像头对转弯盲区目标进行碰撞风险预警	原型验证 + 可行性结论
碰撞后取证记录	碰撞事件触发后自动记录前后全传感器数据及视频片段至本地存储	原型验证 + 可行性结论

依据合同约定，乙方应基于既有硬件平台主动开展技术预研与原型验证，不以需求说明书未细化定义而拒绝探索，并在各里程碑节点向甲方提交《技术探索报告》，报告可行性结论与实现方案。

七、测试与验证方案

7.1 测试策略

阶段	测试内容	依据
单元测试	驱动层与数据处理层模块级测试	软件设计说明
台架联调	传感器 → 感知控制器 → 整车 CAN 全链路打通	功能需求说明书
实车功能测试	各项功能实车验证	验收标准
系统稳定性测试	长时间运行、环境试验、功耗优化	测试大纲
可靠性测试	误触发率、漏报率统计	测试大纲
失效容错测试	进程异常/控制器重启场景下的安全降级验证	测试大纲

整车功能测试、环境试验、可靠性测试由甲方负责组织实施，乙方提供技术支持、算法精度优化与Bug修复（合同「表1」系统验证分工）。

7.2 验收标准（建议）

功能	建议验收指标
疲劳检测	正常光照下闭眼检测准确率 $\geq 90\%$ ，告警响应延迟 $\leq 500\text{ms}$
FCW 预警	干燥沥青路面 35km/h 条件下预警提前量 $\geq 2\text{s}$ ，目标有效检出率 $\geq 90\%$
碰撞检测	实车碰撞检出率 100%，减速带/坑洼误触发率 $\leq 1\text{次}/1000\text{km}$
侧翻检测	侧翻检出率 100%，斜坡停车 ($\leq 15^\circ$) 误判率 0%，SOS 触发延迟 $\leq 200\text{ms}$
儿童安全带	DMS 视觉 + 物理传感器双重验证一致率 $\geq 95\%$

以上指标为建议值，最终以合同约定及甲乙双方在验收阶段确认的验收标准为准。

八、实施计划

8.1 阶段划分（对齐合同「表2 工作日程」）

工作节点	完成时间	阶段主要工作	对应合同阶段
项目启动与方案设计	2026年8月15日	完成感知系统总体方案设计书编写与评审（含软件架构）	阶段一
初步样机开发	2026年9月5日	①硬件应于 8月20日前到位；②完成传感器驱动开发与软件框架搭建（摄像头/雷达/超声波/DMS/IMU 驱动，部署于感知控制器）；同步启动 AI 模型数据准备与训练（公开基座）	阶段二
模型开发（DMS/FCW 初版）*	2026年9月15日	完成双模型初版训练与 RK3576 量化部署，推理基准满足实时性要求（内部里程碑）	—
初步样机基础功能调试	2026年9月30日	完成倒车影像、盲区检测、前向预警与限功率减速、疲劳检测、侧翻报警基础功能调试，功能可演示	阶段三
正式样机集成与装车路试	2026年10月30日	①软件迁移至正式样机并集成联调；②完成全部感知功能集成联调、SOS 链路对接、DMS 儿童安全带双重	阶段四

		验证，通过中期评审；③正式样机装车路试，交付《装车路试测试报告》	
系统验证与交付物交付	2026年11月30日	①完成系统稳定性测试、环境试验、算法精度优化与功耗优化，输出测试报告；②全部交付物交付完成	阶段五
项目验收	2026年12月15日	针对测试问题进行修复与优化，完成项目验收与总结评审，签署《验收报告》	阶段六
质保期	验收后半年	乙方提供技术咨询服务，解决质保期内质量问题	阶段七

8.2 前置依赖

序号	依赖项	责任方	需求时间
1	感知硬件全部到位（AI 算力模块/摄像头/雷达/超声波/IMU）	甲方提供	8月20日前
2	感知控制器软件开发环境（SDK/工具链/基础软件平台）	甲方提供	8月22日前（软件框架开发启动前）
3	CAN 协议矩阵（动力部分，车速等）	康尼	8月中旬
4	AI 模块 CAN 输出信号帧格式定义（感知侧）	乙方自定，与康尼对齐	8月中旬
5	正式样机毫米波雷达（CAN 2.0B 接口）型号与到货	甲方提供	9月下旬（装车前）
6	感知控制器外设接口引出确认（AHD 解码/SPI/GPIO/SDIO）	甲方（康尼）	9月中旬
7	MCU 限功率减速请求指令格式	宗申	9月中旬
8	T-BOX CAN 触发自动拨号能力确认	康尼/宗申	9月中旬
9	侧翻/碰撞检测阈值建议值	宗申	9月底
10	整车样车就位	宗申/甲方	10月上旬
11	正式样机硬件（原理图/PCB）到位	甲方（含委托宗申设计）	10月中旬
12	初步/正式样机开发环境一致性确认	甲方	9月底

8.3 交付物清单

依据合同「表3 项目交付清单」及合同新增交付义务：

序号	交付物	分工	交付时间
1	智能感知系统软件方案设计说明书	乙方负责，甲方参与	方案评审通过后
2	传感器驱动源代码	硬件厂商提供，乙方开发，甲方参与	初步样机开发完成（9/5前后）
3	感知算法源代码（含数据融合/疲劳检测/盲区检测/前向预警与限功率减速/侧翻报警/儿童安全带检测）	乙方负责，甲方参与	正式样机集成阶段（10/30前）
4	产品测试用源代码	乙方负责，甲方参与	系统验证阶段（11/30前）
5	产品正式源代码（含注释文档）	乙方负责，甲方参与	全部交付物交付（11/30前）
6	硬件原理图审核意见书	乙方	正式样机硬件设计阶段
7	装车路试测试报告	乙方	2026年10月30日前
8	技术探索报告	乙方	各里程碑节点
9	产品测试验证报告	甲方负责，乙方参与	系统验证阶段
10	产品使用说明书	甲方负责，乙方参与	系统验证阶段
11	产品验收报告	甲方负责，乙方参与	2026年12月15日（项目验收）

九、风险与待确认事项

9.1 技术风险

风险项	影响	应对措施
-----	----	------

感知控制器单点故障	全部感知与决策功能依赖单一控制器	看门狗 + 进程监控 + 异常自动恢复；关键告警采用降级策略（控制器异常时整车仍可行驶，感知功能失效需及时提示驾驶员）
初步样机毫米波雷达为 USB 测试套件	实车 CAN 接入方案未定	正式样机采用 CAN 2.0B 版本雷达，到货时间列入前置依赖（8.2）
感知控制器外设接口引出不足	AHD 解码/SPI/GPIO/SDIO 接口能力影响功能实现	9 月中旬前完成接口引出确认（8.2），必要时加扩展板
模型开发周期较长（自采数据微调）	影响 9/15 模型初版节点	双模型并行开发，公开数据集先行，硬件到位后即启动数据管线
模型实时性风险	RK3576 NPU 推理延迟不达标	尽早完成量化基准测试，必要时降低输入分辨率/模型量化位数
Linux 实时性与稳定性	决策链路调度延迟、进程崩溃	实时调度策略（PREEMPT_RT 或实时进程优先级）、关键任务看门狗、失效降级设计
制动策略待确认	限功率减速执行方式影响联调	与宗申确认减速请求等级与执行逻辑
侧翻/碰撞阈值暂定	标定参数依赖实车数据	开发期采用经验值，装车后标定
初步/正式样机开发环境不一致	软件重新适配，影响工期	按合同约定由甲方承担适配费用、工期顺延；9 月底前完成一致性确认（8.2）
正式样机硬件进度（甲方设计）	影响软件迁移与装车路试节点	乙方提前出具《硬件原理图审核意见书》，硬件到位后立即启动迁移

9.2 待确认事项

序号	事项	责任方	紧急程度
1	CAN 协议矩阵（动力部分，含第五章所需信号 ID 分配）	康尼	紧急
2	感知控制器软件开发环境（SDK/工具链/基础软件平台）	康尼	紧急
3	正式样机毫米波雷达 CAN 2.0B 型号与到货时间	甲方（康尼）	紧急
4	感知控制器外设接口引出确认（AHD 解码/SPI/GPIO/SDIO 引脚与电平）	康尼	高
5	倒车影像显示链路方案（紧急）：后摄 AHD 接入感知控制器内置解码后输出显示（推荐：盒子已具备 AHD 解码能力，便于叠加超声波/引导线）；候选方案为 AHD 直连屏幕（需屏幕支持 AHD 输入），需确认整车屏幕视频输入接口	康尼/宗申	高

6	初步/正式样机开发环境一致性清单确认	康尼	高
7	T-BOX 是否支持 CAN 指令触发自动拨号与短信	康尼/宗申	高
8	MCU 限功率减速请求指令格式	宗申	高
9	侧翻检测角度阈值建议值	宗申	高
10	碰撞检测加速度阈值建议值	宗申	高
11	制动策略参数（减速级别/执行方式）	宗申	高
12	侧翻后恢复操作方式	宗申	中
13	SOS 紧急联系人预置方式	康尼/宗申	中
14	左 A 柱 DMS 摄像头是否纳入	康尼	中
15	AI 模型精度验收口径（初版演示 vs 精度达标）	康尼/宗申	高

编制：南京理工大学

编者：郭嘉俊

日期：2026年8月21日